

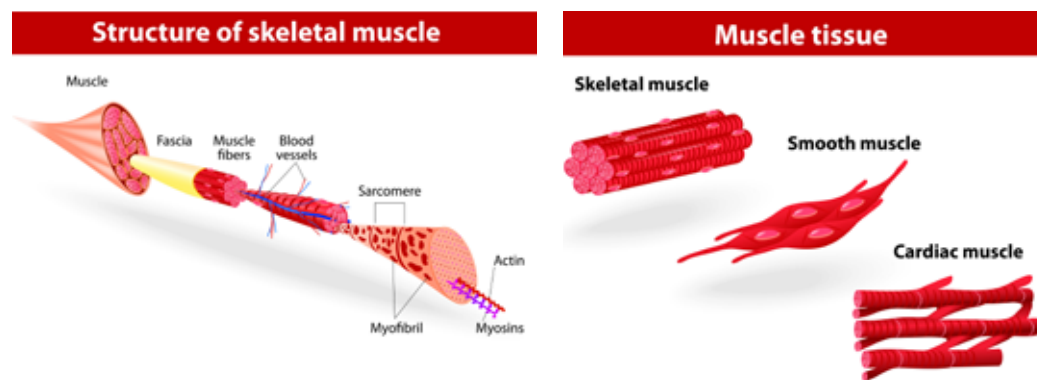
מערכת השרירים

היכולת להשתמש באנרגיה כימית ליצירת כוח ותנועה קיימת בצורה מוגבלת ברוב התאים ובמיוחד בתאי השריר שזהו תפקידם העיקרי. רקמת השריר בנויה בצורה המאפשרת לה כיווץ יעיל היוצר כוח ומאפשר תנועה. יש שלושה סוגי שריר עיקריים: שריר משורטט, שריר חלק ושריר הלב (איור 15.4).

שריר משורטט

שרירים משורטטים מכונים גם שרירי השלד, והם השרירים הרצוניים המופעלים על ידי מערכת העצבים הסומטית. הם בנויים מסיבים ארוכים שהם למעשה תאי שריר רבים מחוברים יחד. השריר עצמו הוא כמה סיבים הקשורים יחד (איור 15.5), והוא מתחבר לעצמות באמצעות גידים. במיקרוסקופ נראים תאי השריר משורטטים, מבנה שנובע מסידור מיוחד של סיבי אקטין (actin) ומיוזין (myosin) המאפשרים ייצור כוח רב ומהיר המאפשר את התנועה האופיינית לשרירי שלד.

כל מקטע בין שני פסים לרוחב התא הוא יחידת כיווץ הנקראת סרקומר (sarcomere) (איור 15.6). הקווים בין הסרקומרים מכונים קווי Z (Z-lines) בגלל צורתם המזוגזגת. משני צידי ה-Z-lines יוצאים סיבים דקים הנקראים סיבי אקטין. בין סיבי האקטין, במרכז הסרקומר נמצאים סיבים עבים שהם סיבי מיוזין. הסיבים חופפים בחלקם. הסרקומר מחולק לאזורים לפי החפיפה בין הסיבים. האזורים בקצות הסרקומר, מקום שבו יש סיבי אקטין בלבד, מכונה פסי I (I-band). לידם נמצאים פסי A (A-band) שהם החלק שבו סיבי האקטין והמיוזין חופפים. מרכז הסרקומר, במקום שבו המיוזין אינו חופף לאקטין (אין אקטין), נקרא אזור H (H-zone).



איור 15.5 מבנה שריר משורטט

מימין לשמאל: אקטין (actin) ומיוזין (myosin) מרכיבים מיופיברילה ← מיופיברילות מרכיבות סיב שריר ← כל סיב מצופה רקמת חיבור, פאסיה (fascia) ← סיבים רבים מרכיבים רקמת שריר.

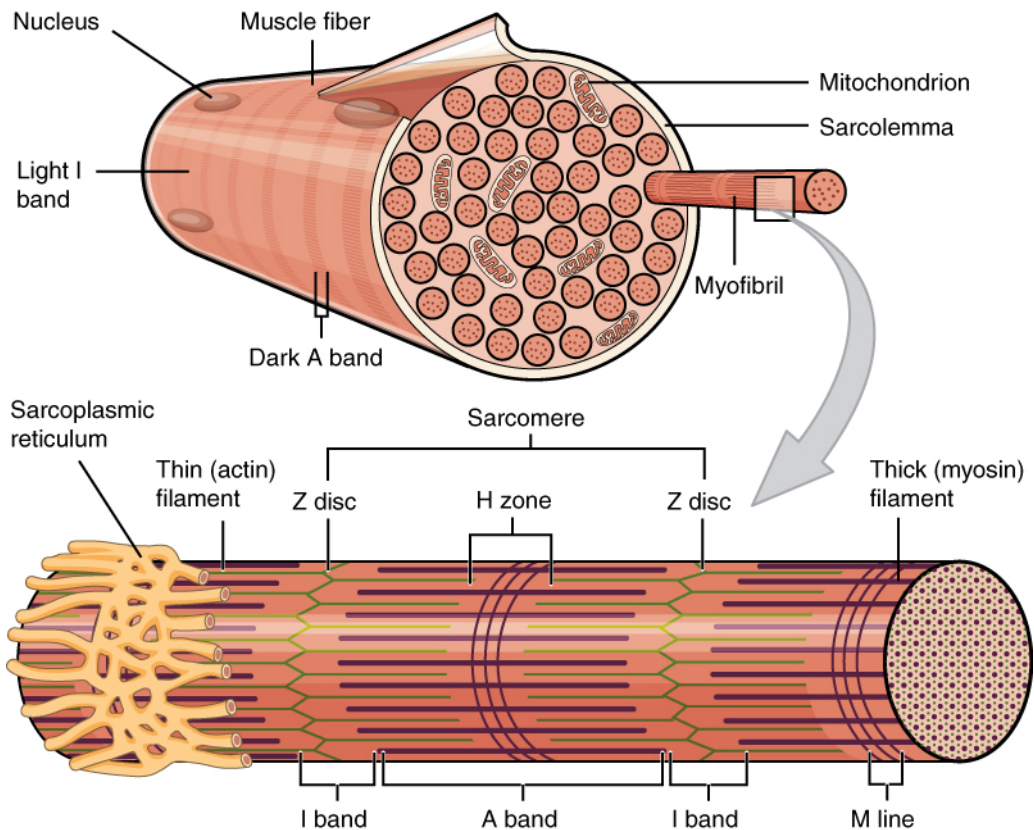
איור 15.4 סוגי השרירים

שריר שלד, שריר משורטט (skeletal muscle)
שריר חלק (smooth muscle)
שריר הלב (cardiac muscle)

הכיווץ מתבצע על ידי החלקה של הסיבים זה על זה כאשר בזמן כיווץ הסרקומר מתקצר והאזור החופף של הסיבים (פסי A, A-band) גדל. ההרפיה קורית כאשר הסיבים מתרחקים זה מזה, הסרקומר מתרחב והחפיפה (A-band) קטנה. כיווץ של כל הסרקומרים לאורך השריר בבת אחת יתבטא בכיווץ של השריר כולו. המקום שבו ראש סיב המיוזין נקשר לאקטין נקרא גשר (cross bridge). בעזרת ATP (adenosine triphosphate), יש

ניתוק רגעי של ראש המיוזין, שינוי הזווית שלו וחיבור מחדש לאקטין באזור מרוחק יותר וחזרה למצב הרגיל. בצורה זו המיוזין "מהלך" על פני האקטין. מכיוון שתהליך זה קורה במקביל בשני קצות המיוזין (כאשר כל קצה "הולך" בכיוון ההפוך לקצה השני) הדבר יתבטא בעלייה באזור החפיפה בין הסיבים וקיצור של השריר.

לאחר המוות אין ייצור של ATP, ואחרי כמה שעות נגמר המלאי. במצב זה סיבי המיוזין נעשים מקובעים על סיבי האקטין מצב שמונע כיווץ או הרפיה. תופעה זו מכונה קשיון מוות, צפידת מוות (rigor mortis). בהמשך, קשיון זה נפסק בגלל התפרקות הקשרים כחלק מהתפרקות כלל המבנים המולקולריים בגוף המת.



איור 15.6 מבנה סרקומר (Sarcomere)

מרכיבי הסרקומר הם המאפשרים הרפיה וכיווץ של השריר.

(מזכה: OpenStax, <https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10/Preface>, CC BY 4.0)

כאשר מגיע גירוי עצבי הוא גורם לשחרור סידן לתוך סיב השריר. הסידן נמצא במאגר פנימי הנקרא רשת סרקופלזמית (sarcoplasmic reticulum) (איור 15.6). הסידן המתפשט לאורך הסרקומרים גורם לתחילת תנועת סיבי המיוזין כמתואר לעיל. כל תא עצב מעצב כמה סיבי שריר. קבוצת סיבי שריר הנשלטים על ידי עצב אחד נקראים יחידה מוטורית. ככל שהיחידה המוטורית קטנה יותר (ויש יותר יחידות מוטוריות בשריר), כך מתאפשרת תנועה עדינה ומדויקת יותר. כל עלייה בכוח הכיווץ היא גיוס של עוד יחידות מוטוריות.

שריר חלק

שרירים חלקים הם השרירים של האיברים הפנימיים המופעלים על ידי מערכת העצבים האוטונומית. רוב השרירים החלקים נמצאים בכלי הדם ולאורך צינור העיכול. עקרון הפעולה של שרירים חלקים דומה מאוד לשרירים משורטטים אך הם בנויים אחרת (איור 15.7). בעוד שסיבי האקטין (actin) והמיוזין (myosin) בשריר משורטט מסודרים לאורך סיב השריר בסרקומרים, שריר חלק אינו בנוי מסיבי שריר אלא מתאי שריר נפרדים שבהם הסיבים אינם מסודרים במקביל אלא כמעין רשת תוך־תאית. החלקת הסיבים זה על זה גורמת לכיווץ מעוגל של התא, דבר המאפיין את פעילות השרירים החלקים: תנועה חלקה, עגולה ומקיפה, איטית ומתמשכת.

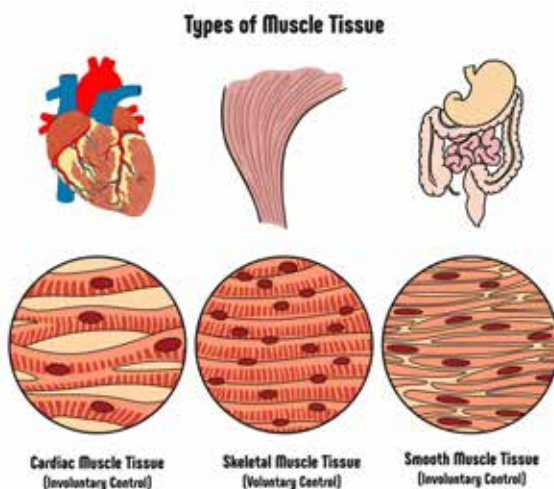
שריר הלב

לשריר הלב יש מאפיינים של שריר משורטט וגם של שריר חלק (איור 15.7). מבחינת המבנה התאי הוא דומה לשריר משורטט. זהו מבנה שמאפשר לו תנועה מהירה וחזקה. לעומת זאת, אין הוא בנוי מסיבים אלא מתאים בודדים המחוברים יחד במעין רשת המאפשרת לו את התנועה הסוחטת שמאפיינת שריר חלק. מה שמייחד את שריר הלב הוא שאינו מופעל על ידי גירוי עצבי אלא על ידי מערכת הולכה חשמלית עצמית (על מבנה ופעילות שריר הלב ראו בפרק 6 ובפרק 7).



איור 15.8 מבנה העצם

האפיפיזה (epiphysis) בקצות העצם.
הדיאפיזה (diaphysis) היא גוף העצם.



איור 15.7 סוגי השרירים

מימין: שריר חלק (לא רצוני) המאפיין את מערכת העיכול ונמצא סביב האיברים הפנימיים.

באמצע: שריר שלד (רצוני) המאפיין את שריר הרגליים והידיים.
משמאל: שריר הלב (לא רצוני) מרכיב את הלב.

מערכת השלד

השלד מורכב מ-206 עצמות (רקמת חיבור קשה) וסחוסים (רקמת חיבור אלסטית). אלו רקמות חיות לכל דבר. רקמת העצם מאופיינת בכמות גדולה של מינרלים המקנים לה קשיחות והיא מקבלת אספקת דם סדירה ועשירה למדי. העצם עטופה ברקמה מיוחדת, פריאוסטאום (periosteum) השומרת עליה. הרקמה הזאת היא הרקמה המעוצבת ולא רקמת העצם עצמה. לכן כאב בעצמות מצביע על פגיעה מסוימת ברקמה העוטפת ולא דווקא בעצם עצמה (איור 15.8). בקצות העצמות, באפיפיזה (epiphysis), נמצאת לוחית הגדילה. גוף העצם, הדיאפיזה (diaphysis), חלקו החיצוני הוא עצם קשיחה (compact bone) והחלק הפנימי הוא עצם ספוגית (sponge bone) ובה חללים רבים. מבנה זה מקטין את משקל העצמות. בתוך העצם, בחללי העצם הספוגית, נמצא מח העצם, שם מיוצרים תאי הדם, טסיות הדם וחלק מתאי הדם הלבנים. כמו כן, במח העצם יש רקמת שומן ועוד חומרים המשמשים בין השאר מאגר.

הסחוס הוא רקמת חיבור גמישה וחזקה הנמצא בקצות העצמות. הוא המחבר בין העצמות, מכסה את קצות העצמות הארוכות, משמש בולם זעזועים, מקטין את החיכוך בין העצמות בזמן תנועה ומשמש רקמת חיבור בין הצלעות לעצם החזה ובין החוליות לעמוד השדרה. לסחוס אין אספקת דם והוא מוזן בדיפוזיה. מאחר שאספקת הדם אינה מסודרת, קשה לגוף לתקן רקמת סחוס פגועה וזה תהליך ממושך. כמו כן, קשה להתמודד עם זיהום בסחוסים.

העצמות מחוברות ביניהן במפרקים. מפרק בנוי מרצועות שמחברות בין העצמות ויוצרות קופסית. קצות הרצועות מחוברים לעצמות ועוברים באלכסון וישר. הרצועות מאפשרות תנועה או תזוזה של העצמות. בתוך המפרק יש נוזל המשמש לסיכוך ולהקטנת החיכוך.

תפקידן של העצמות

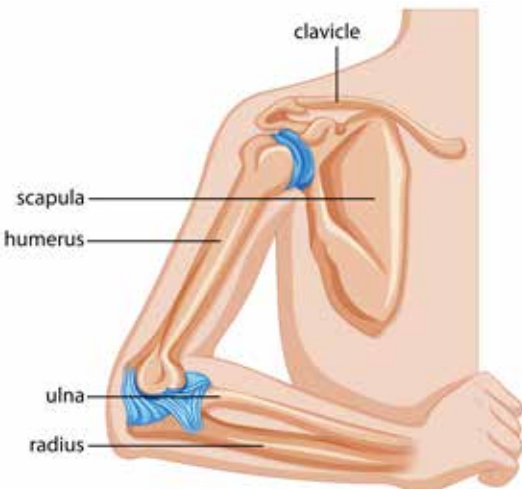
תפקידן של העצמות כולל: ייצוב הגוף, הגנה על איברים פנימיים, תנועה, הפעלת מערכת הנשימה, יצירת תאי דם ואחסון חומרים שונים למטבוליזם. יש עצמות שטוחות (אגן, גולגולת), ארוכות (גפיים) וקטנות.

עצמות חגורת הגפיים העליונות

(איור 15.9)

עצם השכם, הסקפולה (Scapula)

נמצאת באזור הכתפיים מאחור, מקבילה מאחור לארבע הצלעות העליונות. מוגנת היטב על ידי שרירים מפני פגיעה. נעה בחופשיות מאחור ומאפשרת תנועיות של הכתף.



איור 15.9 עצמות חגורת הגפיים העליונות

עצם השכם, הסקפולה (scapula), עצם הבריח, הקלוויקולה (clavicle), עצם הזרוע (humerus), עצם הגומד, האולנה (ulna), עצם האמה, הרדיוס (radius).